Labo 1: Flip array
Geavanceerde computerarchitecturen

Jan Martens Leon Cherchey

October 25, 2024



Session Date: 25 Oktober, 2024

Class: Ma ELICT optie software-engineering

1 Introduction

In dit labo installeerden we Cuda op onze laptops en experimenteerden we met verschillende block-sizes en gridsizes en hun invloed op ?????. Als test-case gebruikten we het flippen van een array.

2 Structuur van de code

2.1 Initialisatie van de Cuda kernel

Een CUDA kernel is een functie die parallel op de GPU draait. Kernels worden gedefinieerd met het $__global__$ sleutelwoord, en je kunt ze oproepen met een specifieke CUDA-syntaxis (¡¡¡blocks, threads¿¿¿) om het aantal blokken en threads per blok te definiëren.

2.2 Gegevens managen op de GPU

Het opstarten van het programma gebeurt in de CPU, net zoals het uitprinten van de resultaten. De berekeningen gebeuren echter in de GPU. Er moet dus geheugenruimte worden vrijgemaakt in de GPU. Hiervoor wordt het keyword $cudaMalloc$ gebruikt. Vervolgens moeten de gegevens nog gekopieerd worden van het CPU-geheugen naar het GPU-geheugen. Hiervoor wordt het keyword $cudaMemcpy$ in combinatie met het argument $cudaMemcpyHostToDevice$ gebruikt. Na de uitvoering van de berekeningen op de GPU, worden de gegevens opnieuw gekopieerd naar het CPU-memory met ditzelfde keyword en het argument $cudaMemcpyDeviceToHost$, waarna het geheugen op de GPU wordt vrijgegeven met het keyword $cudaFree$.

3 Managen van threads, grid en blocks

Het product van #blokken en #threads/blok moet gelijk zijn aan het aantal berekeningen die parallel moeten worden uitgevoerd.
Om optimaal gebruik te maken van je GPU, is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk berekeningen in parallel worden uitgevoerd. Het aantal blocks dat je definieert, komt overeen met het aantal SMP's dat je zal gebruiken voor je berekeningen. De verzameling van blocks wordt een **grid** genoemd.
Het aantal threads per SMP is best een veelvoud van het aantal cores in je SMP. Dit zorgt ervoor dat elke core evenveel load zal krijgen gedurende de uitvoering.